Dachstuhl und Photovoltaik: Was vor der Montage mit dem Zimmermann geklärt sein muss · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Eine Photovoltaikanlage verändert die Belastung eines Dachs, die Befestigung der Module und die Schnittstellen zur Dachdeckung sowie zur Elektrik. Deshalb gehört die Prüfung des Dachstuhls vor die Planung und Montage. Besonders wichtig ist die Abstimmung zwischen Zimmererei, Dachdeckung und Elektrotechnik, damit weder nachträglich in das Tragwerk eingegriffen werden muss noch spätere Dacharbeiten zu Konflikten mit der Anlage führen.

Tragreserve vor der Modulplanung klären

Für die Beurteilung zählt nicht das Modul allein. Eigengewicht, Montagesystem, Verkabelung, Schneelastzone, Windkräfte und gegebenenfalls ein Schneefang wirken gemeinsam auf das Dachtragwerk. Zu klären ist daher, ob die Lastreserve des bestehenden Dachstuhls für die geplante Anlage ausreicht oder ob Sparren oder Pfetten verstärkt werden müssen. Als Grundlage dienen die vorhandene Dachkonstruktion, ihre Spannweiten, Auflager und Aussteifung. Die konkrete Prüfung gehört zur Abstimmung mit dem Zimmerer, bevor Module und Befestigungssystem festgelegt werden.

Befestigung und Anschlusspunkte gemeinsam planen

Unterschiedliche Montagesysteme haben unterschiedliche Folgen für Holz und Eindeckung. Stockschrauben greifen in Sparren ein, Haken werden auf der Dachdeckung befestigt und ballastierte Systeme kommen vor allem bei geeigneten Flachdachlösungen zum Einsatz. Auch eine geplante Dachgaube, eine spätere Dacherneuerung oder zusätzliche Dämmung kann die Lage der Anschlusspunkte verändern. Sinnvoll ist deshalb eine gemeinsame Betrachtung von Tragwerk, Dachdeckung und PV-Befestigung. Kabelwege und Durchdringungen sollten bereits in dieser Phase feststehen, damit sie fachgerecht ausgeführt und die Eindeckung rund um die Module nicht unnötig beeinträchtigt wird.

Die richtige Reihenfolge schützt den Bauablauf

Bei einer PV-Anlage auf einem bestehenden Dach beginnt der Ablauf mit einer Bestandsaufnahme von Tragwerk, Eindeckung und Leitungswegen. Anschließend werden Tragreserve, Befestigung und mögliche Verstärkungen mit dem Zimmerer geklärt. Dachdecker und Elektrik müssen danach die Anschlusspunkte, Durchdringungen und den Blitzschutz abstimmen. Die Montage sollte erst nach den erforderlichen Zimmer- und Dacharbeiten erfolgen. Wird die Anlage zusammen mit einer neuen Eindeckung geplant, empfiehlt sich eine abgestimmte Planung und möglichst eine gemeinsame Ausführung der beteiligten Gewerke.

Spätere Dacharbeiten nicht übersehen

Auch nach der Erstmontage können neue Vorhaben die Anlage betreffen. Ein Innenausbau, eine Aufsparrendämmung, eine Untersparrendämmung oder eine neue Dampfbremse verändert die Bedingungen am Dach. Leitungswege durch die Dämmebene und Anschlüsse an die Gebäudetechnik sollten deshalb vorab berücksichtigt werden. Ebenso wichtig sind zugängliche Wartungswege, damit die Anlage ohne zusätzliche Belastung der Eindeckung erreicht werden kann. Bei der Auswahl der Befestigung ist außerdem zu fragen, wie sich die Module und ihre Befestigungspunkte später wieder lösen lassen, falls eine Rückbauung oder eine größere Dachveränderung erforderlich wird.

Fragen für das erste Fachgespräch

Vor einer PV-Montage gehören mehrere Fragen auf die Tagesordnung: Wie hoch ist die Tragreserve des Daches? Welche Befestigungssysteme passen zur vorhandenen Eindeckung? Müssen Sparren oder Pfetten

ertüchtigt werden? Wie wirken sich Schneelast und ein möglicher Schneefang auf die Belastung aus? Welche Durchdringungen sind nötig und wer führt sie aus? Wie werden Blitzschutz und Potentialausgleich berücksichtigt? Wird das Dach später erweitert oder saniert? Für einen strukturierten Einstieg bietet sich der Leitfaden Dachstuhl und Photovoltaik an; ergänzend kann die zugehörige Fachbetriebsseite bei der Vorbereitung einer konkreten Anfrage genutzt werden.

Weitere Dokumente zum Thema

Dachstuhl und Photovoltaik: Was vor der Montage mit dem Zimmermann geklärt sein muss

Zugehöriges Dokument